

Atividade Avaliativa Remota 2
UFSM00039 — Equações Diferenciais II
Prof. Dr. Paulo Fernando Coimbra Tilles
Wagner Spinato Chittó

Questão 1

Utilize o método de separação de variáveis para obter a solução para a equação do calor $\frac{12}{5} \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} = \frac{\partial u(x,t)}{\partial t}$ na região $x \in [0, \frac{12}{7}]$, sujeita à condição inicial

$$u(x, 0) = 3x^2 - \frac{5}{6}x + \frac{13}{2} \text{ e condições de contorno nas extremidades } x = 0 \text{ e } x = L = \frac{12}{7}$$

$$u(0, t) = \frac{3}{4}; \quad \frac{\partial}{\partial x} u\left(\frac{12}{7}, t\right) = -\frac{5}{2}$$

Faça uma tabela contendo os primeiros 30 coeficientes da expansão da série e construa um gráfico contendo a condição inicial $u(x, 0)$ e as aproximações obtidas com a série truncada em $n = 2, 5, 10, 20, 30$.

Faça dois gráficos da função $u(x, t_i)$ obtida em tempos específicos que ilustrem de maneira clara a evolução temporal da função. No primeiro gráfico ilustre 4 curvas com tempos distintos e ordenados t_0, t_1, t_2, t_3 , com t_0 podendo ser a condição inicial ou algum tempo suficientemente próximo de $t = 0$. No segundo gráfico ilustre 4 curvas com tempos distintos e ordenados t_3, t_4, t_5, t_6 com t_6 sendo a curva correspondente à solução estacionária. Informe a quantidade de termos utilizados para obter o gráfico de cada curva.

Obtenção da função $\Phi(x)$ sem dependência de t

Como $\frac{12}{5} \Phi''(x) = 0$ e $D \neq 0$

Tenho:

$$\Phi''(x) = 0$$

$$\int \Phi''(x) dx = \int 0 dx$$

$$\Phi'(x) = C_1$$

$$\int \Phi'(x) dx = \int C_1 dx$$

$$\Phi(x) = C_1 x + C_2$$

Aplicando as condições:

$$\Phi(0) = C_1 \cdot 0 + C_2 = C_2 = \frac{3}{4}$$

$$\Phi'(x) = C_1$$

$$\Phi'\left(\frac{12}{7}\right) = C_1 = -\frac{5}{2}$$

Portanto,

$$\Phi(x) = -\frac{5}{2}x + \frac{3}{4}$$

Da equação do calor:

$$\frac{12}{5} \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} = \frac{\partial u(x,t)}{\partial t}$$

Defino uma $v(x,t) = u(x,t) - \Phi(x)$, ou seja, $u(x,t) = v(x,t) + \Phi(x)$

Assim,

$$\frac{12}{5} \frac{\partial^2}{\partial x^2} [v(x,t) + \Phi(x)] = \frac{\partial}{\partial t} [v(x,t) + \Phi(x)]$$

$$\frac{12}{5} \frac{\partial^2}{\partial x^2} v(x,t) + \Phi''(x) = \frac{\partial}{\partial t} v(x,t) + 0$$

Pela condição inicial $u(x,0) = 3x^2 - \frac{5}{6}x + \frac{13}{2}$ que vou chamar de $f(x) = u(x,0)$, tenho $v(x,0) = u(x,0) - \Phi(x) = f(x) - \Phi(x)$ que vou chamar de $g(x)$.

Assim, substituo e obtenho

$$g(x) = (3x^2 - \frac{5}{6}x + \frac{13}{2}) - (-\frac{5}{2}x + \frac{3}{4})$$

$$g(x) = (3 - 0)x^2 + (-\frac{5}{6} - \frac{5}{2})x + (\frac{13}{2} - \frac{3}{4})$$

$$g(x) = 3x^2 + \frac{5}{3}x + \frac{23}{4}$$

Separação das Variáveis:

Seja $v(x,t) = X(x)T(t)$, substituindo na equação do calor:

$$X(x)T'(t) = \frac{12}{5}X''(x)T(t)$$

E dividindo por $DX(x)T(t)$,

$$\frac{T'(t)}{\frac{12}{5}T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda ; X \neq 0, T \neq 0$$

Assim, obtenho as EDOs e condições homogêneas

$$X'' + \lambda X = 0$$

$$T'' + \frac{12}{5}\lambda T = 0$$

$$X(0) = 0$$

$$X'(\frac{12}{7}) = 0$$

• Para $\lambda = 0$

$$X'' = 0$$

$$X(x) = C_1 x + C_2$$

A condição $X(0) = 0$ infere $C_2 = 0$

A derivada $X'(x) = C_1$ em $X'(\frac{12}{7}) = 0$ dá $C_1 = 0$

Só aparece a solução trivial.

• Para $\lambda = -\mu^2 < 0$

$$X'' - \mu^2 X = 0$$

$$X = e^{rx}$$

$$X' = r e^{rx}$$

$$X'' = r^2 e^{rx}$$

$$r^2 e^{rx} - \mu^2 e^{rx} = 0$$

Como $e^{rx} \neq 0$ obtenho $r^2 - \mu^2 = 0$, e as raízes $r = \pm \mu$

$$\text{Assim, } X(x) = c_1 e^{\mu x} + c_2 e^{-\mu x}$$

Pelas identidades trigonométricas,

$$e^{\mu x} = \cosh(\mu x) + \sinh(\mu x)$$

$$e^{-\mu x} = \cosh(\mu x) - \sinh(\mu x)$$

$$X = (c_1 + c_2)\cosh(\mu x) + (c_1 - c_2)\sinh(\mu x)$$

$$X(x) = C_1 \cosh(\mu x) + C_2 \sinh(\mu x) \text{ em } X(0) \text{ dá } 0 = 1C_1 + 0C_2, \text{ assim, } C_1 = 0$$

$$\text{Como } X'(x) = C_2 \mu \cdot \cosh(\mu x), \text{ a condição } X'(\frac{12}{7}) = 0 \text{ dá } C_2 \mu \cdot \cosh(\frac{12}{7}\mu) = 0.$$

$$\text{Sendo } \mu > 0 \text{ e } \cosh(\frac{12}{7}\mu), \text{ então } C_2 = 0$$

Novamente só aparece a solução trivial.

• Para $\lambda = -\mu^2 > 0$

$$X'' + \mu^2 X = 0$$

$$X = e^{rx}$$

$$X' = r e^{rx}$$

$$X'' = r^2 e^{rx}$$

$$r^2 e^{rx} + \mu^2 e^{rx} = 0$$

Como $e^{rx} \neq 0$ obtenho $r^2 + \mu^2 = 0$, e as raízes $r = \pm i\mu$

$$\text{Assim, } X(x) = c_1 e^{i\mu x} + c_2 e^{-i\mu x}$$

Pelas identidades trigonométricas,

$$e^{i\mu x} = \cos(\mu x) + i \cdot \sin(\mu x)$$

$$e^{-i\mu x} = \cos(\mu x) - i \cdot \sin(\mu x)$$

$$X = (c_1 + c_2)\cos(\mu x) + i(c_1 - c_2)\sin(\mu x)$$

$$X(x) = C_1 \cos(\mu x) + C_2 \sin(\mu x) \text{ em } X(0) \text{ dá } 0 = 1C_1 + 0C_2, \text{ assim, } C_1 = 0$$

$$X'(x) = C_2 \mu \cdot \cos(\mu x)$$

$$\text{A condição } X'(\frac{12}{7}) = 0 \text{ exige que } C_2 \mu \cdot \cos(\frac{12}{7}\mu) = 0$$

Para obter uma solução não trivial, satisfaço $C_2 \neq 0$ e $\mu \neq 0$. Então,

$$\cos(\frac{12}{7}\mu) = 0$$

Para obter os zeros da função cosseno em $\frac{\pi}{2}$ e $\frac{3\pi}{2}$:

$$\frac{12}{7}\mu = \frac{(2n-1)\pi}{2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Portanto,

$$k_n = \mu_n = \frac{(2n-1)\pi}{2 \cdot \frac{12}{7}}; \quad X_n(x) = \sin(k_n x)$$

Separando as variáveis:

$$T'_n + \frac{12}{5}k_n^2 T_n = 0$$

$$\frac{dT_n}{dt} = -\frac{12}{5}k_n^2 T_n$$

$$\frac{dT_n}{T_n} = -\frac{12}{5}k_n^2 dt$$

$$\int \frac{1}{T_n} dT_n = \int -\frac{12}{5}k_n^2 dt$$

$$\ln|T_n| = -\frac{12}{5}k_n^2 t + c$$

$$|T_n| = e^{-\frac{12}{5}k_n^2 t + c} = e^c e^{-\frac{12}{5}k_n^2 t}$$

$$T_n(t) = C_n e^{-\frac{12}{5}k_n^2 t}$$

Assim, cada modo tem a forma $v_n(x, t) = C_n e^{-\frac{12}{5}k_n^2 t} X_n(x)$

Somando todos os modos:

$$v(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-\frac{12}{5}k_n^2 t} X_n(x)$$

Cálculo dos coeficientes

Na condição inicial, $t = 0$ implica $e^{-\frac{12}{5}k_n^2(0)} = 1$, então

$$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(k_n x)$$

$$g(x) \sin(k_m x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(k_n x) \cdot \sin(k_m x)$$

Pela regra da ortogonalidade, $\int_0^L \sin(k_n x) \sin(k_m x) dx = 0$, com $n \neq m$, todos os termos da soma

desaparecem, portanto se afirma $n = m$, ou seja, $\sin(k_n x) \cdot \sin(k_m x) = \sin^2(k_n x)$

E aplicando a propriedade trigonométrica $\cos(2\theta) = \cos^2(\theta) - \sin^2(\theta)$, onde $\sin^2(k_n x) = \frac{1 - \cos(2k_n x)}{2}$, obtenho

$$\int_0^{\frac{12}{7}} \sin^2(k_n x) dx = \int_0^{\frac{12}{7}} \frac{1 - \cos(2k_n x)}{2} dx = \left[\frac{x}{2} - \frac{\sin(2k_n x)}{4k_n} \right]_0^{\frac{12}{7}} = \left(\frac{\frac{12}{7}}{2} - \frac{\sin(2k_n \frac{12}{7})}{4k_n} \right) - \left(0 - \frac{\sin(0)}{4k_n} \right)$$

Como $2k_n \frac{12}{7} = 2 \frac{(2n-1)\pi}{2 \frac{12}{7}} \frac{12}{7} = (2n-1)\pi$, então

$\sin(2k_n \frac{12}{7}) = \sin((2n-1)\pi) = 0$ e $\sin(0) = 0$, portanto

$$\int_0^{\frac{12}{7}} \sin^2(k_n x) dx = \frac{\frac{12}{7}}{2}$$

Voltando a $g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(k_n x)$, multiplico pelo autovetor de índice m e integro de 0 à $\frac{12}{7}$:

$$\int_0^{\frac{12}{7}} g(x) X_m(x) dx = \int_0^{\frac{12}{7}} \left(\sum_{n=1}^{\infty} A_n X_n(x) \right) X_m(x) dx$$

$$\int_0^{\frac{12}{7}} g(x) X_m(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \int_0^{\frac{12}{7}} X_n(x) X_m(x) dx$$

Pela ortogonalidade, todos termos com $n \neq m$ zeram. Assim:

$$\int_0^{\frac{12}{7}} g(x) X_m(x) dx = A_m \int_0^{\frac{12}{7}} X_m^2(x) dx$$

Como visto anteriormente, $\int_0^{\frac{12}{7}} X_m^2(x) = \frac{12}{2}$, portanto :

$$A_m = \frac{\int_0^{\frac{12}{7}} g(x)X_m(x)dx}{\frac{12}{2}} = \frac{2}{\frac{12}{7}} \int_0^{\frac{12}{7}} g(x)X_m(x)dx, \text{ e consequentemente}$$

$$A_n = \frac{2}{\frac{12}{7}} \int_0^{\frac{12}{7}} g(x)X_n(x)dx$$

Como $X_n(x) = \sin(k_n x)$, então

$$A_n = \frac{2}{\frac{12}{7}} \int_0^{\frac{12}{7}} g(x)\sin(k_n x)dx$$

Como $f(x)$ é um polinômio de grau 2, então

$$F(x) = a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

E assim, para $\int x^2 \sin(kx)dx$ defino $u = x^2$, $dv = \sin(kx)dx$. Então $du = 2xdx$ e $v = \frac{-\cos(kx)}{k}$:

$$\int x^2 \sin(kx)dx = -\frac{x^2 \cos(kx)}{k} + \frac{2}{k} \int x \cdot \cos(kx)dx$$

$$\int x \cdot \sin(kx)dx = -\frac{x \cdot \cos(kx)}{k} + \frac{2x \cdot \sin(kx)}{k^2} + \frac{2 \cos(kx)}{k^3}$$

Finalmente,

$$\int_0^{\frac{12}{7}} x^2 \sin(k_n x) = \left[-\frac{x^2 \cos(k_n x)}{k_n} + \frac{2x \cdot \sin(k_n x)}{k_n^2} + \frac{2 \cos(k_n x)}{k_n^3} \right]_0^{\frac{12}{7}}$$

Como $\sin(k_n L) = (-1)^{n-1}$, então

$$\int_0^{\frac{12}{7}} x^2 \sin(k_n x) = \left(0 + \frac{2 \cdot \frac{12}{7} \cdot (-1)^{n-1}}{k_n^2} + 0 \right) - \left(0 + 0 + \frac{2}{k_n^3} \right) = \frac{2 \cdot \frac{12}{7} \cdot (-1)^{n-1}}{k_n^2} - \frac{2}{k_n^3}$$

Depois, para $\int x \cdot \sin(kx)dx$ defino $u = x$, $dv = \sin(kx)dx$. Então $du = dx$ e $v = \frac{-\cos(kx)}{k}$:

$$\int x \cdot \sin(kx)dx = -\frac{x \cdot \cos(kx)}{k} + \frac{1}{k} \int \cos(kx)dx = -\frac{x \cdot \cos(kx)}{k} + \frac{\sin(kx)}{k^2}$$

Novamente,

$$\int_0^{\frac{12}{7}} x \cdot \sin(k_n x)dx = \left[-\frac{x \cdot \cos(k_n x)}{k_n} + \frac{\sin(k_n x)}{k_n^2} \right]_0^{\frac{12}{7}} = \left(0 + \frac{(-1)^{n-1}}{k_n^2} \right) - 0 = \frac{(-1)^{n-1}}{k_n^2}$$

E para $\int \sin(kx)dx$,

$$\int_0^{\frac{12}{7}} \sin(k_n x)dx = \left[-\frac{\cos(k_n x)}{k_n} \right]_0^{\frac{12}{7}} = 0 - \left(-\frac{1}{k_n} \right) = \frac{1}{k_n}$$

Como $g(x) = 3x^2 + \frac{5}{3}x + \frac{23}{4}$, obtemos os coeficientes $a_2 = 3$, $a_1 = \frac{5}{3}$, $a_0 = \frac{23}{4}$ e a função de A_n :

$$A_n = \frac{2}{\frac{12}{7}} \left[(3) \left(\frac{2^{\frac{12}{7}} (-1)^{n-1}}{k_n^2} - \frac{2}{k_n^3} \right) + \frac{5}{3} \left(\frac{(-1)^{n-1}}{k_n^2} \right) + \frac{23}{4} \left(\frac{1}{k_n} \right) \right]$$

E lembrando que $k_n = \frac{(2n-1)\pi}{2^{\frac{12}{7}}}$,

$$A_n = \frac{2}{\frac{12}{7}} \left[(3) \left(\frac{2^{\frac{12}{7}} (-1)^{n-1}}{\left(\frac{(2n-1)\pi}{2^{\frac{12}{7}}} \right)^2} - \frac{2}{\left(\frac{(2n-1)\pi}{2^{\frac{12}{7}}} \right)^3} \right) + \frac{5}{3} \left(\frac{(-1)^{n-1}}{\left(\frac{(2n-1)\pi}{2^{\frac{12}{7}}} \right)^2} \right) + \frac{23}{4} \left(\frac{1}{\frac{(2n-1)\pi}{2^{\frac{12}{7}}}} \right) \right]$$

Simplificando, obtenho a equação geral:

$$A_n = \frac{1127\pi^2(2n-1)^2 + 8032\pi(-1)^{n-1}(2n-1) - 13824}{49\pi^3(2n-1)^3}$$

Calculando o termo $A_1 = \frac{1127\pi^2(1)+8032\pi(1)(1)-13824}{49\pi^3(1)} = 14.8306485049$

assim por diante até a ordem 30, conforme será calculado computacionalmente na tabela abaixo:

Tabela de Coeficientes:

n	A_n
1	14.8306485049
2	0.2580020578
3	2.0557705414
4	0.6804009879
5	1.0060192909
6	0.5214613812
7	0.6572967159
8	0.4115640694
9	0.4862710732
10	0.3379892763
11	0.3853033967
12	0.2861662065

n	A_n
13	0.3188362116
14	0.2479081491
15	0.2718279935
16	0.2185775583
17	0.2368502139
18	0.1954049692
19	0.2098204532
20	0.1766484288
21	0.1883121367
22	0.1611619646
23	0.1707935495
24	0.1481625128
25	0.1562507094
26	0.1370975333
27	0.1439859300
28	0.1275663368
29	0.1335035501
30	0.1192714433

Gráficos:

O primeiro autovalor espacial usa $k_1 = \frac{\pi}{2\frac{12}{7}}$

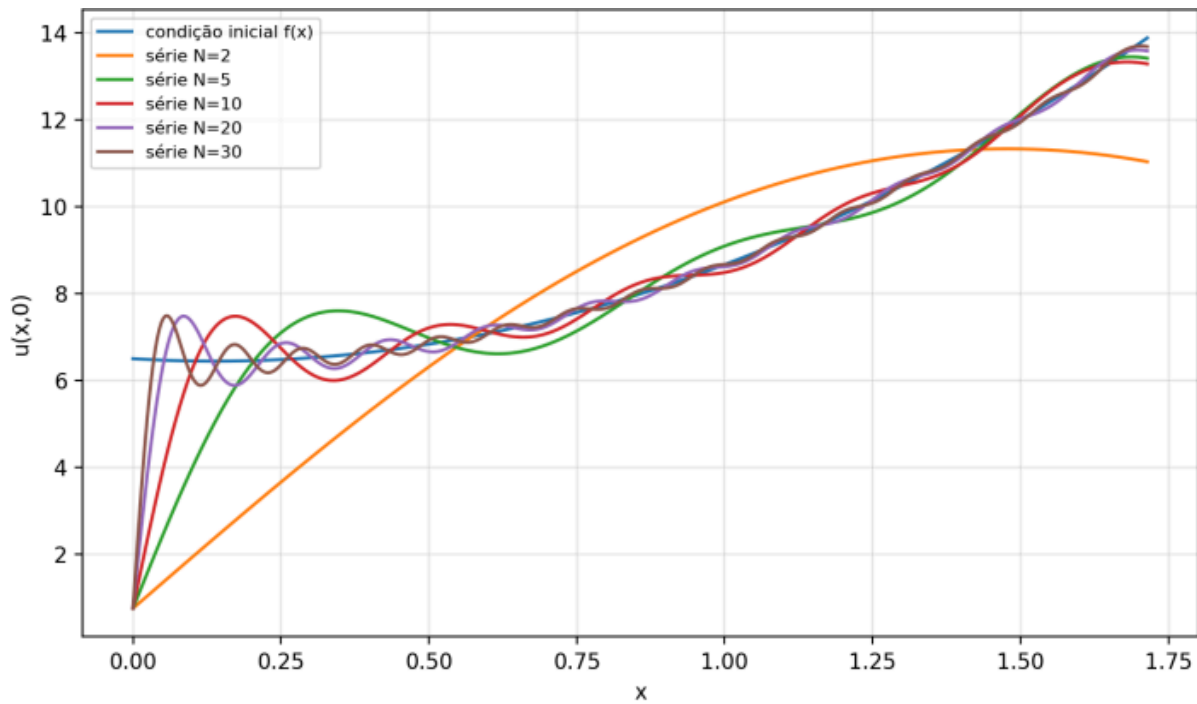
A escala de decaimento foi escolhida como $\frac{1}{\frac{12}{5}k_1^2} = 0.496267$

Primeiro gráfico temporal com $t_0 = 0$, $t_1 = 0.124067$, $t_2 = 0.372200$, $t_3 = 0.744401$

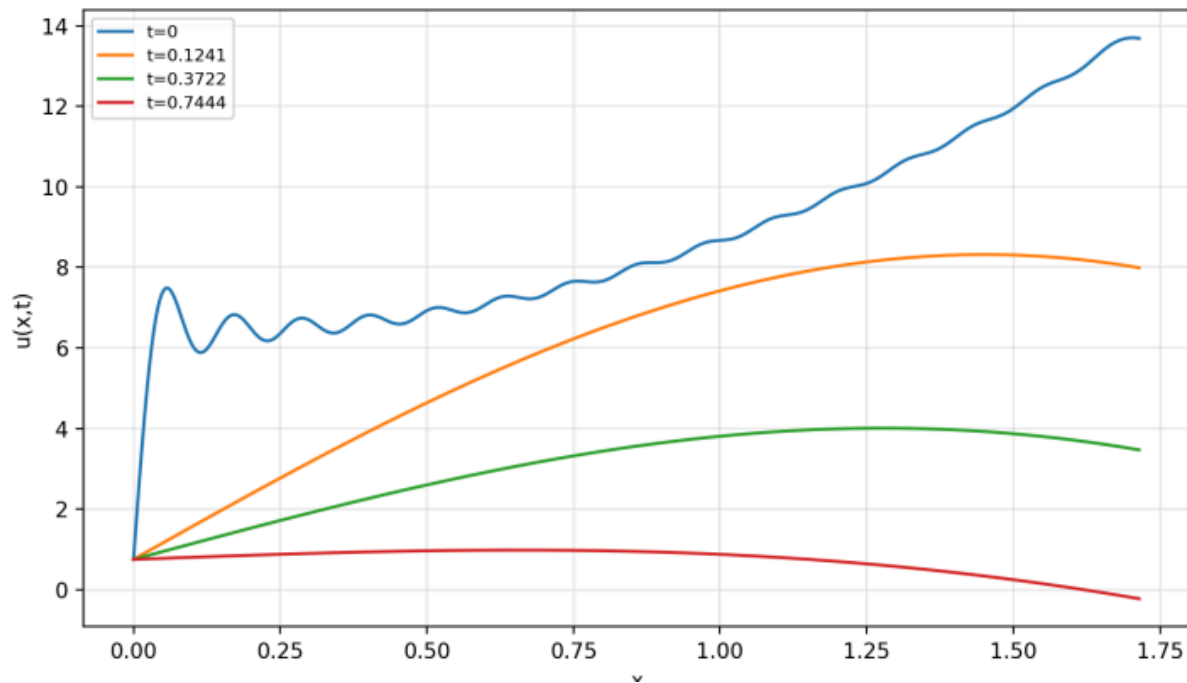
No segundo gráfico temporal foram usados $t_3 = 0.744401$, $t_4 = 1.488801$, $t_5 = 2.977602$, $t_6 = \infty$

Em todos os gráficos foram usados $N = 30$ termos.

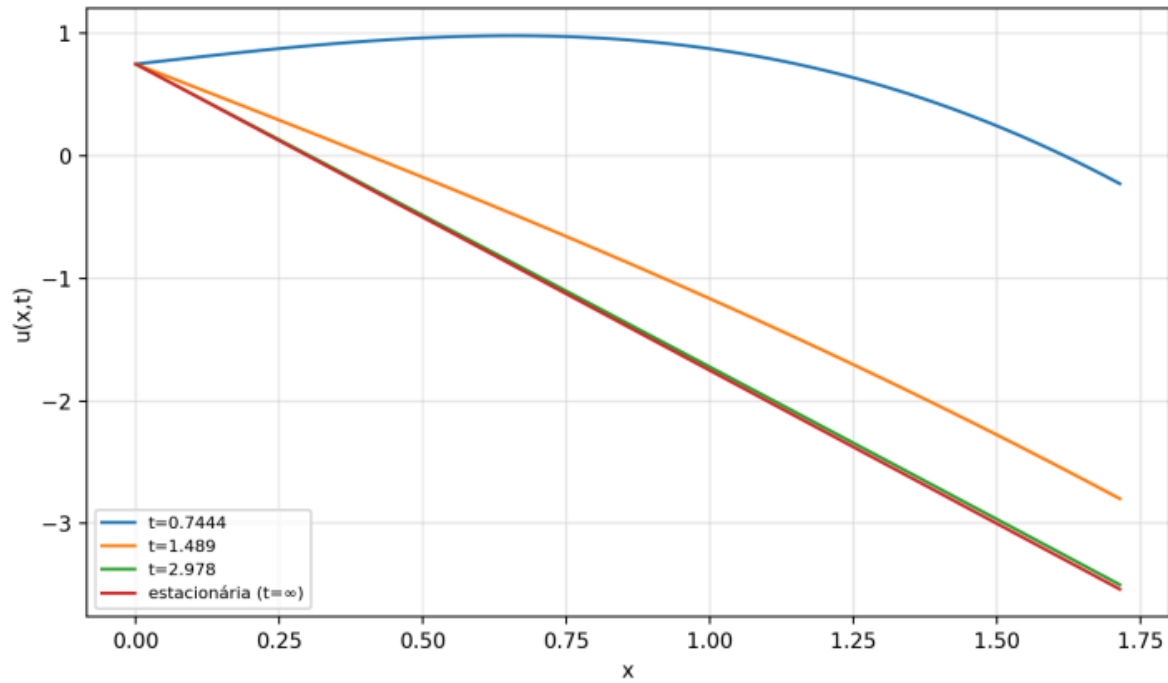
1. Aproximação da condição inicial e aproximações



2. Primeiro gráfico da evolução temporal



2. Segundo gráfico da evolução temporal



Questão 2

Utilize o método de separação de variáveis para obter a solução para a equação da onda $(\frac{5}{7})^2 \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2}$ na região $x \in [0, 8]$, sujeita às condições iniciais

$$u(x, 0) = \frac{9}{7}x^2 - \frac{6}{7}x + \frac{9}{2} \text{ e } \frac{\partial}{\partial t}u(x, 0) = 4x^2 + \frac{13}{3}x - \frac{7}{10} \text{ e condições de contorno nas extremidades } x = 0 \text{ e } x = L = 8$$

$$u(8, t) = \frac{1119}{14}; \frac{\partial}{\partial x}u(0, t) = -\frac{7}{10}$$

Faça uma tabela contendo os primeiros 30 coeficientes da expansão em série e construa um gráfico contendo as condições iniciais $u(x, 0)$ e $\frac{\partial}{\partial t}u(x, 0)$ e suas respectivas aproximações obtidas com a série truncada em $n = 2, 5, 10, 20, 30$.

Faça um gráfico da evolução temporal da função u calculada na extremidade livre da corda e estime o seu período de oscilação.

Utilize o período estimado para construir dois gráficos da função $u(x, t_i)$ obtida em tempos específicos que ilustrem de maneira clara a evolução temporal da função. No primeiro gráfico ilustre 4 curvas com tempos distintos e ordenados t_0, t_1, t_2, t_3 , com t_0 podendo ser a condição inicial ou algum tempo suficientemente próximo de $t = 0$. No segundo gráfico ilustre 4 curvas com tempos distintos e ordenados t_3, t_4, t_5, t_6 com t_6 sendo a curva correspondente ao tempo próximo ao fim do período. Informe a quantidade de termos utilizados para obter o gráfico de cada curva.

Homogeneização das condições de contorno

$$u(x, t) = \Phi(x) + w(x, t)$$

Como demonstrado na questão anterior,

$$\Phi''(x) = 0$$

$$\int \Phi''(x)dx = \int 0dx$$

$$\Phi'(x) = C_1$$

$$\int \Phi'(x)dx = \int C_1 dx$$

$$\Phi(x) = C_1 x + C_2$$

$$\text{Aplicando } \Phi'(0) = -\frac{7}{10} \Rightarrow C_1 = -\frac{7}{10}$$

$$\text{Aplicando } \Phi(8) = \frac{1119}{14} \Rightarrow C_1 \cdot 8 + C_2 \Rightarrow C_2 = \frac{5987}{70}$$

Portanto, $\Phi(x) = -\frac{7}{10}x + \frac{5987}{70}$

Da equação da onda:

$$\left(\frac{5}{7}\right)^2 \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2}$$

Defino uma $w(x,t) = u(x,t) - \Phi(x)$, ou seja, $u(x,t) = w(x,t) + \Phi(x)$

Assim,

$$\left(\frac{5}{7}\right)^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} [w(x,t) + \Phi(x)] = \frac{\partial^2}{\partial t^2} [w(x,t) + \Phi(x)]$$

$$\left(\frac{5}{7}\right)^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} w(x,t) + \Phi''(x) = \frac{\partial^2}{\partial t^2} w(x,t) + 0$$

$$\left(\frac{5}{7}\right)^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} w(x,t) = \frac{\partial^2}{\partial t^2} w(x,t)$$

As condições iniciais da nova função são

$$w(x,0) = u(x,0) - \Phi(x) = f(x) - \Phi(x) \text{ que vou chamar de } F(x).$$

$$\frac{\partial}{\partial t} w(x,0) = \frac{\partial}{\partial t} u(x,0) - 0 = q(x) \text{ que vou chamar de } G(x).$$

Assim, substituo e obtenho

$$F(x) = \left(\frac{9}{7}x^2 - \frac{6}{7} + \frac{9}{2}\right) - \left(-\frac{7}{10}x + \frac{5987}{70}\right)$$

$$F(x) = \left(\frac{9}{7} - 0\right)x^2 + \left(-\frac{6}{7} - \frac{7}{10}\right)x + \left(\frac{9}{2} - \frac{5987}{70}\right)$$

$$F(x) = \frac{9}{7}x^2 - \frac{11}{70}x + \frac{2836}{35}$$

$$\text{E a velocidade inicial relativa } G(x) = 4x^2 + \frac{13}{3}x - \frac{7}{10}$$

Separação das Variáveis:

Seja $w(x,t) = X(x)T(t)$, substituindo na equação do calor:

$$X(x)T''(t) = \left(\frac{5}{7}\right)^2 X''(x)T(t)$$

E dividindo por $c^2 X(x)T(t)$,

$$\frac{T''(t)}{\left(\frac{5}{7}\right)^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda ; X \neq 0, T \neq 0$$

Assim, obtenho as EDOs e condições homogêneas

$$X'' + \lambda X = 0$$

$$T' + \left(\frac{5}{7}\right)^2 \lambda T = 0$$

$$X'(0) = 0$$

$$X'(8) = 0$$

- Para $\lambda = 0$

$$X'' = 0$$

$$X(x) = C_1 x + C_2$$

A derivada $X'(0) = 0$ infere $C_1 = 0$

A condição $X(8) = 0$ infere $C_2 = 0$

Só aparece a solução trivial.

- Para $\lambda = -\mu^2 < 0$

$$X'' - \mu^2 X = 0$$

$$X = e^{rx}$$

$$X' = r e^{rx}$$

$$X'' = r^2 e^{rx}$$

$$r^2 e^{rx} - \mu^2 e^{rx} = 0$$

Como $e^{rx} \neq 0$ obtenho $r^2 - \mu^2 = 0$, e as raízes $r = \pm \mu$

$$\text{Assim, } X(x) = c_1 e^{\mu x} + c_2 e^{-\mu x}$$

Pelas identidades trigonométricas,

$$e^{\mu x} = \cosh(\mu x) + \sinh(\mu x)$$

$$e^{-\mu x} = \cosh(\mu x) - \sinh(\mu x)$$

$$X = (c_1 + c_2)\cosh(\mu x) + (c_1 - c_2)\sinh(\mu x)$$

$$X(x) = C_1 \cosh(\mu x) + C_2 \sinh(\mu x)$$

$$X'(x) = C_1 \mu \cdot \sinh(\mu x) + C_2 \mu \cdot \cosh(\mu x) \text{ em } X'(0) \text{ dá } C_2 \mu = 0, \text{ assim, } C_2 = 0$$

$$\text{A condição } X(8) = 0 \text{ dá } C_1 \cosh(8\mu) = 0$$

$$\text{Como } \cosh(8\mu) > 0, \text{ segue } C_1 = 0$$

Novamente só aparece a solução trivial.

- Para $\lambda = -\mu^2 > 0$

$$X'' + \mu^2 X = 0$$

$$X = e^{rx}$$

$$X' = r e^{rx}$$

$$X'' = r^2 e^{rx}$$

$$r^2 e^{rx} + \mu^2 e^{rx} = 0$$

Como $e^{rx} \neq 0$ obtenho $r^2 + \mu^2 = 0$, e as raízes $r = \pm i\mu$

$$\text{Assim, } X(x) = c_1 e^{i\mu x} + c_2 e^{-i\mu x}$$

Pelas identidades trigonométricas,

$$e^{i\mu x} = \cos(\mu x) + i \cdot \sin(\mu x)$$

$$e^{-i\mu x} = \cos(\mu x) - i \cdot \sin(\mu x)$$

$$X = (c_1 + c_2)\cos(\mu x) + i(c_1 - c_2)\sin(\mu x)$$

$$X(x) = C_1 \cos(\mu x) + C_2 \sin(\mu x)$$

$$X'(x) = -C_1 \mu \cdot \sin(\mu x) + C_2 \mu \cdot \cos(\mu x)$$

A condição $X'(0) = 0$ dá $C_2 \mu = 0$ então $C_2 = 0$

A condição $X(8) = 0$ exige que $C_1 \cdot \cos(8\mu) = 0$

Para obter uma solução não trivial, satisfaço $C_1 \neq 0$ então,

$$\cos(8\mu) = 0$$

Para obter os zeros da função cosseno em $\frac{\pi}{2}$ e $\frac{3\pi}{2}$:

$$8\mu = \frac{(2n-1)\pi}{2}, n = 1, 2, 3, \dots$$

Portanto,

$$k_n = \frac{(2n-1)\pi}{2 \cdot 8}; X_n(x) = \cos(k_n x), n = 1, 2, 3, \dots$$

Separando as variáveis:

$$T_n'' + \left(\frac{5}{7}\right)^2 k_n^2 T_n = 0$$

A equação característica fica $r^2 + \left(\frac{5}{7}\right)^2 k_n^2 = 0$, ou seja, $r = \pm \sqrt{-\left(\frac{5}{7}\right)^2 k_n^2} = \pm \frac{5}{7}i \cdot k_n$

Portanto,

$$T_n(t) = C_n \cos\left(\frac{5}{7}t\right) + D_n \sin\left(\frac{5}{7}t\right)$$

A solução para w é montada somando os modos:

$$w(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} [A_n \cos\left(\frac{5}{7}k_n t\right) + B_n \sin\left(\frac{5}{7}k_n t\right)] X_n(x)$$

No instante $t = 0$, $\cos(0) = 1$ e $\sin(0) = 0$. Assim:

$$w(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n X_n(x) = F(x)$$

Logo,

$$A_n = 4 \int_0^8 F(x) X_n(x) dx$$

$$\frac{\partial}{\partial t} w(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[-A_n \frac{5}{7} k_n \sin\left(\frac{5}{7}k_n t\right) + B_n \frac{5}{7} k_n \cos\left(\frac{5}{7}k_n t\right) \right] X_n(x)$$

No instante $t = 0$, $\cos(0) = 1$ e $\sin(0) = 0$. Assim:

$$\frac{\partial}{\partial t} w(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \frac{5}{7} k_n X_n(x) = G(x)$$

$$B_n = \frac{G_n}{\frac{5}{7} k_n}$$

$$\text{Finalmente, } w(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} [A_n \cos(\frac{5}{7} k_n t) + \frac{G_n}{\frac{5}{7} k_n} \sin(\frac{5}{7} k_n t)] X_n(x)$$

Cálculo dos coeficientes

Pela mesma propriedade demonstrada na questão anterior, $\cos^2(k_n x) = \frac{1 + \cos(2k_n x)}{2}$, segue que

$$\int_0^8 \cos^2(k_n x) dx = \int_0^8 \frac{1 + \cos(2k_n x)}{2} dx = \left[\frac{x}{2} + \frac{\sin(2k_n x)}{4k_n} \right]_0^8 = \left(4 + \frac{\sin(2k_n 8)}{4k_n} \right) - \left(0 + \frac{\sin(0)}{4k_n} \right)$$

Como $2k_n L = (2n - 1)\pi$, então

$\sin(2k_n 8) = \sin((2n - 1)\pi) = 0$ e $\sin(0) = 0$, portanto

$$\int_0^8 \cos^2(k_n x) dx = \frac{L}{2} = 4$$

Novamente, como $f(x)$ é um polinômio de grau 2, então

$$F(x) = a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

E assim, para $\int x^2 \cos(kx) dx$ defino $u = x^2$, $dv = \cos(kx) dx$. Então $du = 2x dx$ e $v = \frac{\sin(kx)}{k}$:

$$\int x^2 \cos(kx) dx = -\frac{x \cos(kx)}{k} + \frac{1}{k} \int \cos(kx) dx = -\frac{x \cos(kx)}{k^2} + \frac{\sin(kx)}{k^2}$$

$$\int x^2 \cdot \cos(kx) dx = \frac{x^2 \sin(kx)}{k} + \frac{2x \cos(kx)}{k^2} - \frac{2 \sin(kx)}{k^3}$$

Finalmente,

$$\int_0^8 x^2 \cos(k_n x) = \left[\frac{x^2 \sin(k_n x)}{k_n} + \frac{2x \cos(k_n x)}{k_n^2} - \frac{2 \sin(k_n x)}{k_n^3} \right]_0^8$$

Como $\sin(k_n L) = (-1)^{n-1}$, então

$$\int_0^8 x^2 \cos(k_n x) = \left(\frac{8^2 (-1)^{n-1}}{k_n} + 0 - \frac{2(-1)^{n-1}}{k_n^3} \right) - 0 = (-1)^{n-1} \left(\frac{8^2}{k_n} - \frac{2}{k_n^3} \right)$$

Depois, para $\int x \cdot \cos(kx) dx$ defino $u = x$, $dv = \cos(kx) dx$. Então $du = dx$ e $v = \frac{\sin(kx)}{k}$:

$$\int x \cdot \cos(kx) dx = \frac{x \sin(kx)}{k} - \frac{1}{k} \int \sin(kx) dx = \frac{x \sin(kx)}{k} + \frac{\cos(kx)}{k^2}$$

Novamente,

$$\int_0^8 x \cdot \cos(k_n x) dx = \left[\frac{x \sin(k_n x)}{k_n} + \frac{\cos(k_n x)}{k_n^2} \right]_0^8 = \frac{8(-1)^{n-1}}{k_n} - \frac{1}{k_n^2}$$

E para $\int \cos(kx) dx$,

$$\int_0^8 \cos(k_n x) dx = \left[\frac{\sin(k_n x)}{k_n} \right]_0^8 = \frac{(-1)^{n-1}}{k_n}$$

Assim obtenho a função de A_n :

$$A_n = \frac{2}{8} \left[\frac{9}{7} (-1)^{n-1} \left(\frac{8^2}{k_n^3} - \frac{2}{k_n^3} \right) + \left(-\frac{11}{70} \right) \left(\frac{8(-1)^{n-1}}{k_n} - \frac{1}{k_n^2} \right) + \left(-\frac{2836}{35} \right) \left(\frac{(-1)^{n-1}}{k_n} \right) \right]$$

E lembrando que $k_n = \frac{(2n-1)\pi}{2.8}$,

$$A_n = \frac{2}{8} \left[\frac{9}{7} (-1)^{n-1} \left(\frac{8^2}{\left(\frac{(2n-1)\pi}{2.8} \right)^3} - \frac{2}{\left(\frac{(2n-1)\pi}{2.8} \right)^3} \right) + \left(-\frac{11}{70} \right) \left(\frac{8(-1)^{n-1}}{\frac{(2n-1)\pi}{2.8}} - \frac{1}{\left(\frac{(2n-1)\pi}{2.8} \right)^2} \right) + \left(-\frac{2836}{35} \right) \left(\frac{(-1)^{n-1}}{\frac{(2n-1)\pi}{2.8}} \right) \right]$$

Simplificando, obtenho a equação geral para A_n :

$$A_n = \frac{32(22\pi \cdot n - 11\pi - 2880)(-1)^{n-1}}{35\pi^3 (2n-1)^3}$$

Para a velocidade inicial $g(x)$ usa-se a mesma forma com os coeficientes do polinômio sendo

$a_2 = 4$, $a_1 = \frac{13}{3}$, $a_0 = -\frac{7}{10}$, ou seja,

$$G_n = \frac{2}{8} \left[4(-1)^{n-1} \left(\frac{8^2}{\left(\frac{(2n-1)\pi}{2.8} \right)^3} - \frac{2}{\left(\frac{(2n-1)\pi}{2.8} \right)^3} \right) + \frac{13}{3} \left(\frac{8(-1)^{n-1}}{\frac{(2n-1)\pi}{2.8}} - \frac{1}{\left(\frac{(2n-1)\pi}{2.8} \right)^2} \right) + \left(-\frac{7}{10} \right) \left(\frac{(-1)^{n-1}}{\frac{(2n-1)\pi}{2.8}} \right) \right]$$

Não há simplificação significativa para G_n

$$\text{Calculando o termo } A_1 = \frac{32(22\pi(1) - 11\pi - 2880)(1)}{35\pi^3 (1)} = -83.9038959063$$

$$\text{E o termo } G_1 = \frac{1}{4} \left[4(1) \left(\frac{64}{\left(\frac{\pi}{16} \right)^3} - \frac{2}{\left(\frac{\pi}{16} \right)^3} \right) + \frac{13}{3} \left(\frac{8(1)}{\frac{\pi}{16}} - \frac{1}{\left(\frac{\pi}{16} \right)^2} \right) + \left(-\frac{7}{10} \right) \left(\frac{1(1)}{\frac{\pi}{16}} \right) \right] = 76.8927149815$$

assim por diante até a ordem 30, conforme será calculado computacionalmente na tabela abaixo:

Lembrando que a solução completa é dada por

$$u(x, t) = -\frac{7}{10}x + \frac{5987}{70} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[A_n \cos\left(\frac{5}{7} \frac{(2n-1)\pi}{2.8} t\right) + \frac{G_n}{\frac{5}{7} \frac{(2n-1)\pi}{2.8}} \sin\left(\frac{5}{7} \frac{(2n-1)\pi}{2.8} t\right) \right] \cdot \cos\left(\frac{(2n-1)\pi}{2.8} x\right)$$

onde

$$\frac{G_n}{\frac{5}{7} \frac{(2n-1)\pi}{2.8}} = B_n$$

Tabela de Coeficientes:

n	A_n	G_n	B_n
1	– 83.9038959063	76.8927149815	548.2559343321
2	3.2585149030	– 116.4025146151	– 276.6554648006
3	– 0.6386231155	70.6017791065	100.6801343375
4	0.2683845739	– 52.5456207790	– 53.5225298228
5	– 0.1039120480	40.3125609254	31.9371401812
6	0.0722253308	– 33.5970945250	– 21.7774578445
7	– 0.0326244317	28.1132436476	15.4193387570
8	0.0296912361	– 24.6597400152	– 11.7218289628
9	– 0.0137593873	21.5664645891	9.0454084181
10	0.0152039551	– 19.4707416741	– 7.3067969623
11	– 0.0068592877	17.4885638280	5.9379016124
12	0.0089060520	– 16.0834483921	– 4.9859679151
13	– 0.0038046629	14.7060123872	4.1942379397
14	0.0057123376	– 13.6990865663	– 3.6176453689
15	– 0.0022703617	12.6866867170	3.1192369252
16	0.0039109781	– 11.9299530071	– 2.7439436271
17	– 0.0014273825	11.1546335527	2.4101246988
18	0.0028125470	– 10.5652628347	– 2.1523376707
19	– 0.0009322219	9.9525563043	1.9179225471
20	0.0021015857	– 9.4806109829	– 1.7332845473
21	– 0.0006259896	8.9842560008	1.5624150272
22	0.0016192281	– 8.5978515930	– 1.4256720472
23	– 0.0004287278	8.1876025902	1.2973058802

n	A_n	G_n	B_n
24	0.0012792539	− 7.8654316979	− 1.1932263952
25	− 0.0002974255	7.5206841460	1.0943579952
26	0.0010319710	− 7.2479690962	− 1.0133146056
27	− 0.0002076601	6.9542035170	0.9355557500
28	0.0008472907	− 6.7203743763	− 0.8712221801
29	− 0.0001449288	6.4670654385	0.8089665149
30	0.0007062260	− 6.2643626173	− 0.7570473145

Gráficos:

A frequência angular fundamental é $\omega_1 = ck_1 = \frac{5}{7} \frac{\pi}{2.8} = \frac{5\pi}{112}$

O período fundamental é $T = \frac{2\pi}{\frac{5}{7}\pi(2.8)} = 44.8$

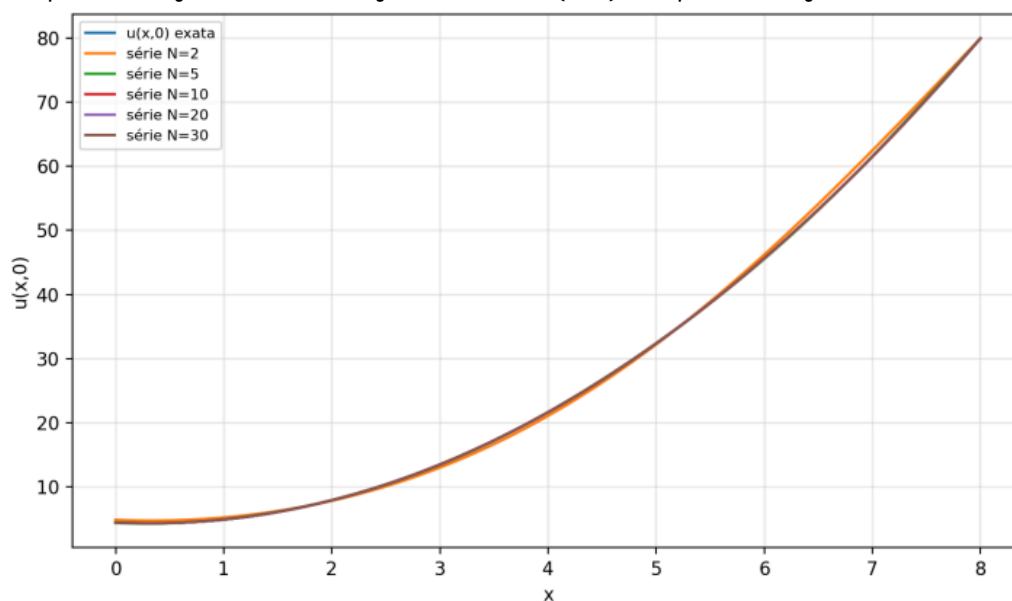
A extremidade livre da corda é em $x = 0$

No primeiro gráfico espacial foram usados $t_0 = 0$, $t_1 = 5.6$, $t_2 = 11.2$, $t_3 = 16.8$

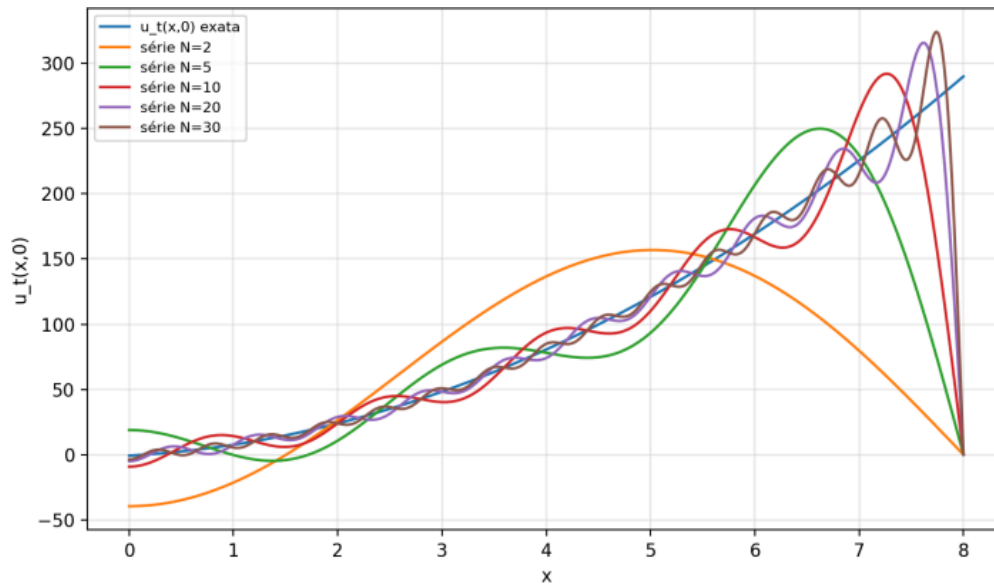
No segundo gráfico espacial foram usados $t_3 = 16.8$, $t_4 = 22.4$, $t_5 = 33.6$, $t_6 = T = 44.8$

Para todos os gráficos foram usados $N = 30$ termos.

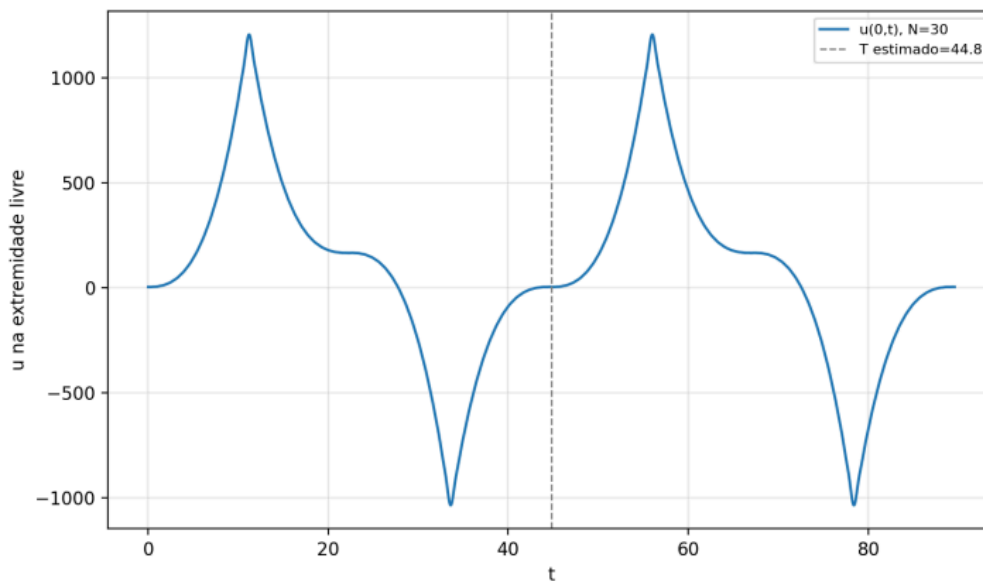
1. Aproximação da condição inicial $u(x, 0)$ e aproximações



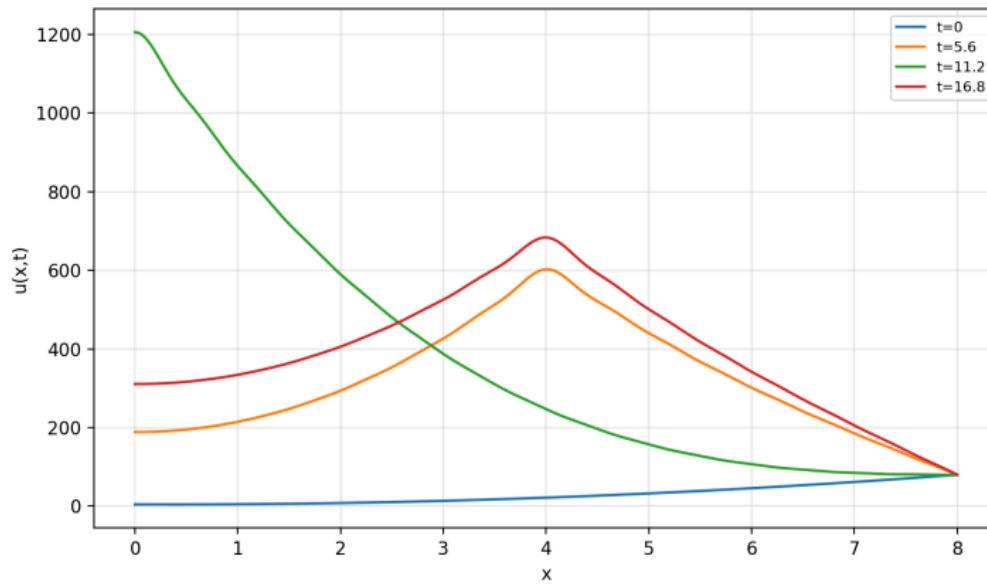
1. Aproximação da condição inicial $\frac{\partial}{\partial t}u(x, 0)$ e aproximações



2. Gráfico da evolução temporal da função u na extremidade livre



3. Primeiro gráfico da evolução temporal



3. Segundo gráfico da evolução temporal

